

Nama : Faiz Muhammad Ilham

NIM : 1247050032

IF A 24

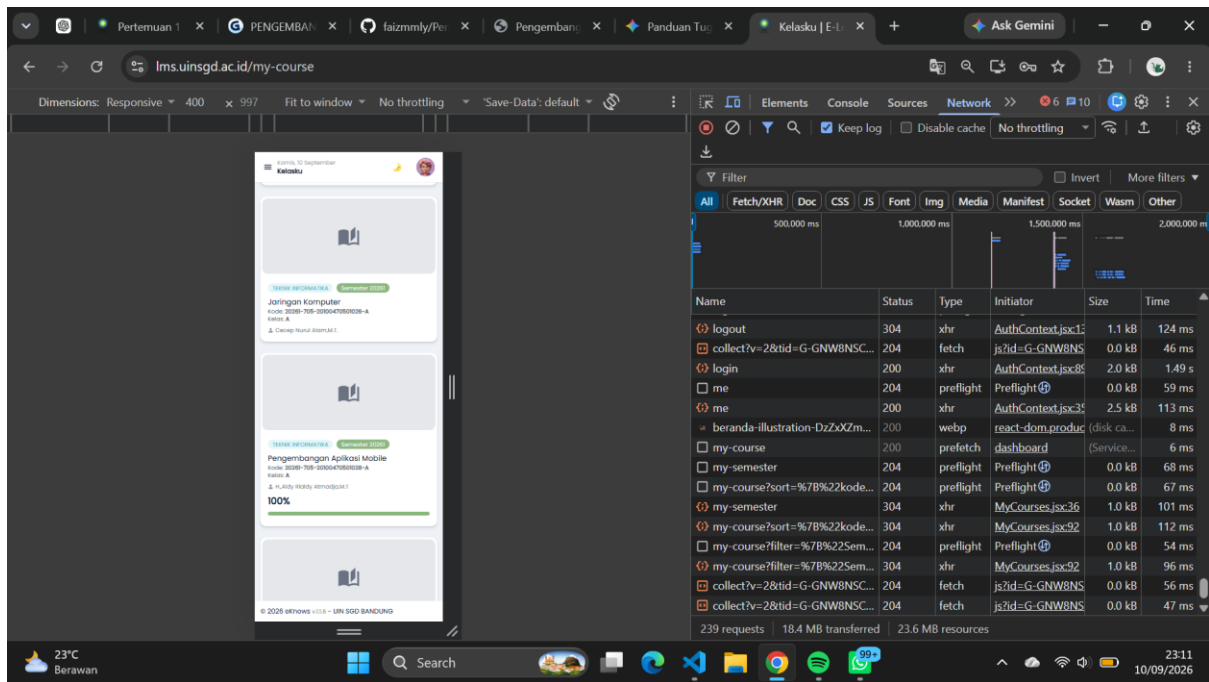
Pengembangan Aplikasi Web

Pertemuan 1

1. Identifikasi Aplikasi

- **Nama Aplikasi:** E-Knows (LMS UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
- **URL Lengkap:** https://lms.uinsgd.ac.id/my-course
- **Anatomi URL:**
 - **Scheme / Protocol:** https:// (*Hypertext Transfer Protocol Secure*)
 - **Subdomain:** lms (*Subdomain aplikasi Learning Management System*)
 - **Domain / Host:** uinsgd.ac.id (*Domain utama UIN Sunan Gunung Djati*)
 - **Path:** /my-course (*Menunjukkan halaman daftar mata kuliah mahasiswa*)
 - **Query Parameter:** (*Tidak ada*)
 - **Fragment / Anchor:** (*Tidak ada*)

2. Screenshot Network Tab



3. Catatan 5 HTTP Request

Tabel di bawah ini diambil dari hasil pengamatan Network Tab pada screenshot:

No	Method	Status Code	Content-Type	URL Endpoint / Resource	Keterangan
1	GET	200 OK	application/json	https://lms.uinsgd.ac.id/.../login	Request XHR/API untuk proses autentikasi pengguna.
2	GET	304 Not Modified	application/json	https://lms.uinsgd.ac.id/.../my-semester	Mengambil data semester. Status 304 menunjukkan data belum berubah dan diambil dari <i>cache</i> browser.

No	Method	Status Code	Content-Type	URL Endpoint / Resource	Keterangan
3	GET	304 Not Modified	application/json	https://lms.uinsgd.ac.id/.../my-course?sort=...	Request XHR dari komponen MyCourses.jsx untuk daftar mata kuliah (menggunakan <i>cache</i>).
4	OPTIONS	204 No Content	text/plain	https://lms.uinsgd.ac.id/.../my-course?filter=...	Request <i>CORS Preflight</i> sebelum mengirim request API utama untuk memeriksa izin akses cross-origin.
5	GET	200 OK	image/webp	https://lms.uinsgd.ac.id/.../beranda-illustration...	Request pemuatan aset gambar/ilustrasi berformat WebP dari <i>disk cache</i> .

Catatan Penjelasan Status Code 304: Status 304 Not Modified berarti browser tidak perlu mengunduh ulang data dari server karena data yang tersimpan di *cache* lokal pengguna masih valid. Hal ini berguna untuk menghemat kuota data dan mempercepat *loading* halaman.

4. Analisis Arsitektur

- **Frontend:**
 - **Framework:** Menggunakan **React.js** (terbukti dari file JavaScript *Initiator* MyCourses.jsx, AuthContext.jsx, dan react-dom.production... di Network Tab).

- **Arsitektur SPA (Single Page Application):** Halaman menggunakan *Client-Side Rendering* (CSR), di mana perpindahan halaman dan pengisian data mata kuliah dilakukan secara dinamis menggunakan API tanpa memuat ulang seluruh halaman HTML.
- **Caching Mechanism:** Browser memanfaatkan *HTTP Caching* (dilihat dari munculnya status 304 Not Modified dan disk cache pada aset gambar).
- **Backend:**
 - **RESTful API / Web Services:** Server backend bertindak sebagai penyedia endpoint API yang mengembalikan data berformat JSON untuk dikonsumsi oleh komponen React (MyCourses.jsx).
 - **CORS & Preflight Handling:** Menangani request OPTIONS (204) untuk memastikan keamanan komunikasi antar-domain/subdomain.
- **Database:**
 - **Relational Database (PostgreSQL / MySQL):** Menyimpan data terstruktur seperti akun mahasiswa, kurikulum, daftar mata kuliah (my-course), dan data semester (my-semester).

5. Diagram Arsitektur Sederhana

